물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AAA00806-0000000004

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 이산화탄소 CO2(04)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 자료없음 사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분	공급자
회사명	동방종합가스
주소	부산광역시 남구 우암로 366-1
긴급전화번호	051-635-1442

라. 제조사 / 공급자 추가 정보자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

고압가스 : 압축가스 특정표적장기 독성(1 회

노출) : 구분 3(마취영향)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

H336 : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치 문구 예방 P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

대응 P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

저장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

P410+P403 : 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Carbon dioxide	이산화탄소(CO2)	124-38-9	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때즉시 의료조치를 취하시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 긴급 의료조치를 받으시오 나. 피부에 접촉했을 때 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 즉시 의료조치를 취하시오 긴급 의료조치를 받으시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 다. 흡입했을 때 긴급 의료조치를 받으시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 라. 먹었을 때 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 긴급 의료조치를 받으시오 마. 기타 의사의 주의사항 아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제) 소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제) 직접주수 (부적절한 소화제) 소형 화재: 물분무 (적절한 소화제) 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것 대형 화재: CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제) 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제) 대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제) 대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제) 소형 화재: CO2 (적절한 소화제) 대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)물질의 흡입은 유해할 수 있음 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오 **다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 누출물은 오염을 유발할 수 있음 일부는 고온으로 운송될 수 있음 파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시

결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치위험하지 않다면

화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서

물러나시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를

이용하시오 화재 유형에 맞는 소화제를 사용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오. 분진 형성을 방지하시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 물질이 흩어지도록 두시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 모든 점화원을 제거하시오 오염지역을 환기하시오 일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오 노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오 물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오 누출원에 직접주수하지 마시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오 **나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오 **다. 정화 또는 제거 방법** 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법 건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나

흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.
물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오. 취급 후 철저히 씻으시오 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오. 고온에 주의하시오 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 **나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** 밀폐하여 보관하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등국내 규정 Carbon dioxide - TWA :

자료없음 , STEL : 자료없음 **ACGIH 규정** Carbon dioxide - TWA : 자료없음 ,

STEL : 자료없음 **생물학적 노출기준** Carbon dioxide - 자료없음 **기타 노출기준**

Carbon dioxide - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	기체,액체:무색 고체:흰색
나. 냄새		무취(희미하게 매운냄새)
다. 냄새역치		자료없음

라. pH	3.2
마. 녹는점/어는점	-56.558 ℃(@5.1 atm, 삼중점)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-78.464 ℃(승화)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	48300 ㎜Hg (at 25 ℃)
타. 용해도	0.145 g/㎖ (물 at 25 C)
파. 증기밀도	1.53 (at 78.2 deg C)
하. 비중	1.977 ((0℃))
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	44.01

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Carbon dioxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		※출처 : HSDB
	마. 녹는점/어는점		※출처 : HSDB
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		※출처 : HSDB
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음

	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	※출처 : HSDB
	타. 용해도	※출처 : HSDB
	파. 증기밀도	※출처 : HSDB
	하. 비중	※출처 : HSDB
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	※출처 : Chemical book

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) 열, 스파크, 화염 등 점화원 열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질부식성/독성 흄 자극성,

부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Carbon dioxide	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음

		Carbon dioxide	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
피부과민성		Carbon dioxide	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Carbon dioxide	자료없음
생식독성		제품	자료없음

	Carbon dioxide	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음

가. 생태독성

갑각류	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음
조류	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Carbon dioxide	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음

Carbon dioxide	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Carbon dioxide	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

자료없음

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)자료없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1013

나. 유엔 적정 선적명

CARBON DIOXIDE 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책화재

시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-V

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처자료없음

나. 최초작성일

2024-04-04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음